은하 물리량 분석을 통한 도표 제작과 은하 진화 지수 개발을 통한 은하의 진화 분석

Python을 활용한 도표 제작과 은하의 진화도 판별

동아리 : AGN
학교 : 전남과학고등학교
참가자 : 김윤재, 문정현, 송민섭, 신현승

탐구 동기 및 목적

동기
- 은하의 가시적 형태에 의존하는 기존 은하 분류의 한계 보완
- 현재 은하의 진화를 한눈에 파악하기 어려운 문제 존재

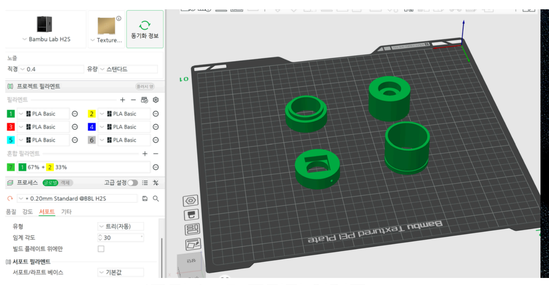
목적
- 도표 분석과 머신러닝을 통한 은하 진화 지수 구축
- 은화 진화 분석 프로그램 제작
- 은하의 과거 및 미래 예측 도표 완성

이론적 배경

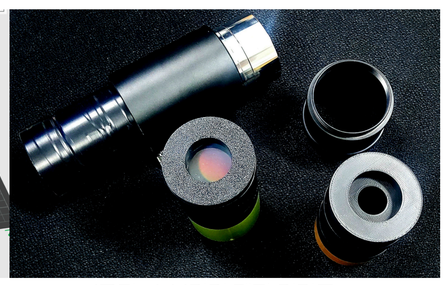
- 비별생성률(sSFR) : 은하 체급에 따른 착시를 제거한 단위 질량당 별 생성률로, 가스 고갈 및 소광 단계의 핵심 지표이다.
- 항성 연령 및 밀집도 : 흡수선 강도를 통해 오래된 항성의 비율을 측정하고, 중심부 바리온의 표면질량밀도를 구해 은하 진화 지수를 평가한다.
- 피어슨 상관계수 : 두 변수 간의 선형 관계를 측정하는 지표로, 정규분포를 따르지만 이상치에 민감하다는 단점이 있다.
- 스피어만 상관계수 : 두 변수 간의 순위 관계를 측정하는 지표로, 정규분포일 필요가 없고 비선형 관계에서도 사용이 가능하다.
- 말름퀴스트 편향 : 거리에 따른 검출 한계로 인해 광도가 큰 은하만 관측되어 표면적으로 양의 상관관계가 나타나는 현상이다.

탐구과제 1 — 천체 분광 관측은 어떻게 해야할까?

가. 3D 프린팅 천체분광기 제작



〈그림 1〉 3D 프린팅 설계도

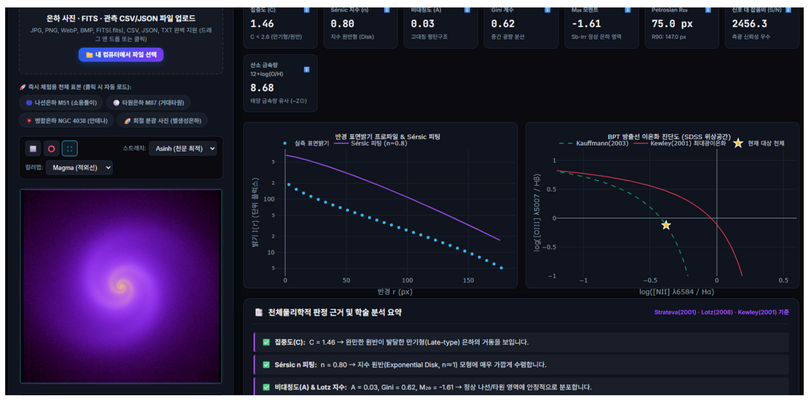


〈그림 2〉 분광기 제작 결과물

1) 3D 프린팅을 통해 분광기의 부품을 모두 인쇄한다.
2) 회절격자 필름과 분광 슬릿, 렌즈를 조합하여 분광기를 제작한다.
3) 프로토타입 모델을 통해 실험 관측을 진행하며 부족한 점을 개선한다.

탐구과제 2 — 은하 진화를 분석할 수 있는 도표는 무엇일까?

가. 자료 정리 및 관측 분석 프로그램 제작



〈그림 3〉 관측 은하 분석 프로그램

- 사진 보정: 업로드한 은하 사진의 밝기 왜곡 및 배경 잡음 제거
- 영역 측정: 선택한 영역의 중심 탐색 및 반경별 밝기 분포, 색상 측정
- 특징 추출: 중심 집중도, 비대칭도, 나선팔 감김 정도 등 형태 지수 계산
- 형태 판정: 나선·타원·불규칙 은하 분류 및 추정 물리량의 진화 분석기 이동

나. 은하 도표 제작

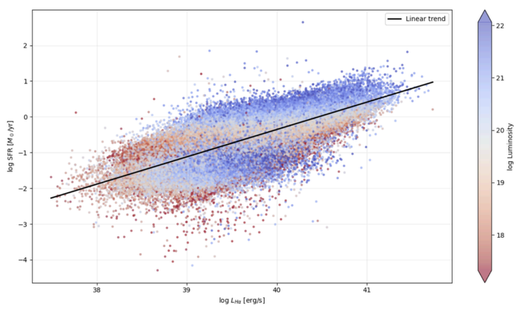
NED CEERS SDSS

데이터 수집 및 전처리

NED, CEERS, SDSS에서 제공하는 은하 공개 데이터를 다운 받고, 전처리 과정을 거친 후, Python을 활용해 도표를 제작

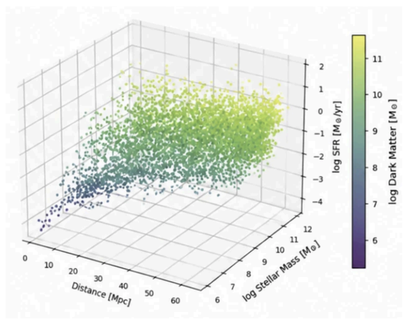
제작 후 도표에서 경향성과 분포를 확인하고, 중간 결과를 분석

2차원 도표



〈그림 4〉 별생성률-Hα 도표

3차원 도표



〈그림 5〉 거리-항성 질량-별생성률 도표

다. 말름퀴스트 편향 보정

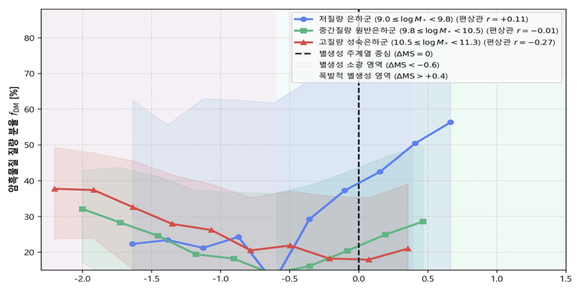
거리가 더 멀수록 밝은 천체만이 관측되고, 이로 인해 실제 밝기가 더 밝아지는 현상을 보정

슈미트 $1/V_{\max}$ 체적 가중치 보정법 활용

$$M_{r,i} = m_{r,i} - 5\log_{10}(D_i) - 25$$

$$w_i = \frac{1}{\min(D_{\max,i}, 300)^3 - 5^3}$$

절대등급 보정 식과
체적 가중치 계산식을 사용해 보정



〈그림 6〉 보정 후 제작한 암흑물질-별생성률 편차 도표

탐구과제 3 — 은하 진화를 어떻게 나타낼 수 있을까?

가. 가중치 계산 절차

피어슨 상관계수 산출
스피어만 상관계수 산출
→ 상관계수 비교를 통한 도표 관계의 판단

1) 분석 표본 선정
2) 물리량 정규화
3) 방출선 내부 가중치 설정
4) 상관계수 행렬 구성
5) PCA 및 최종 가중치 산출
6) 가중치 안정성 검증

앞서 구한 도표 데이터의 상관계수를 구하여 비교하고, 관계성이 있는 분석 표본을 선정해 물리량을 정규화한다. 이후 행렬을 구성하고 PCA과정을 통해 최종 가중치를 산출한다. 마지막으로, 가중치가 정확한지 검증하는 단계를 거친다.

나. 은하 진화 지수 (GEI)

$$\mathrm{GEI} = 0.26S_{\mathrm{mass}} + 0.28S_{\mathrm{quench}} + 0.19S_{\mathrm{DM}} + 0.27S_{\mathrm{line}}$$

$$S_{\mathrm{mass}} = \mathrm{clip}\left(\frac{\log_{10}(M_*/M_\odot) - 7.5}{4.3}, 0, 1\right)$$

$$S_{\mathrm{quench}} = \mathrm{clip}\left(\frac{-8.8 - \log_{10}(\mathrm{sSFR})}{3.4}, 0, 1\right)$$

$$S_{\mathrm{DM}} = \mathrm{clip}\left(\frac{\log_{10}(M_{\mathrm{DM}}/M_\odot) - 8.0}{4.5}, 0, 1\right)$$

$$S_{\mathrm{line}} = 0.50S_{[\mathrm{H}\alpha]} + 0.30S_{[\mathrm{S\,II}]} + 0.20S_{[\mathrm{O\,III}]}$$

S_{mass}	은하가 얼마나 많이 별을 축적했는지 나타내는 지표
S_{quench}	은하 별생성률이 높은지 나타내는 지표
S_{DM}	은하의 암흑물질 헤일로의 질량을 나타내는 지표
S_{line}	은하의 가스 이온화 상태 특성을 나타내는 지표

다. 은하 진화도 분류

1단계 (원시 폭발적 별 생성기)
GEI : 0.00 ~ 0.28
가스 분율이 높음
sSFR이 큼
u-r < 1.4

→ **2단계** (초기 은하 원반 성장기)
GEI : 0.28 ~ 0.46
나선팔 원반 확장
주계열 상단 별생성 활발

→ **3단계** (성숙 나선 구조 안정기)
GEI : 046 ~ 0.64
원반과 팽대부 공존
SFR, 가스유입 평형

→ **4단계** (별 생성 감쇠기)
GEI : 0.64 ~ 0.78
차가운 가스 고갈 시작
중심 팽대부 비대
별 생성 급감

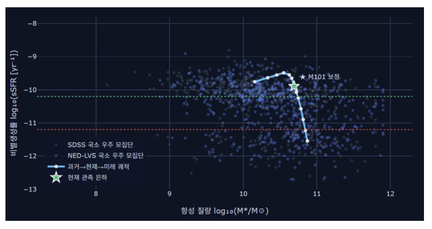
→ **5단계** (소광 거대 타원 은하)
GEI : 0.78 ~ 1.00
log sSFR < -11.5
거대 암흑물질 헤일로
적색 계열

은하 진화 지수에서 5개 구간으로 분할해 단계를 분류하고, 각 단계별 특징을 분석한다.

탐구과제 4 — 관측한 은하를 은하 진화 지수(GEI)에 적용시켜 은하 진화 분석

가. 은하 진화 지수로 은하의 과거·미래 판단

1) 현재 관측값을 바탕으로 은하 질량에 따라 별생성이 멈추는 소광 시간을 도출
2) 미래는 별생성 감소와 질량 증가로 은하 진화 지수가 증가하는 단계로 진입
3) 과거는 별생성이 활발하고 질량이 작았던 특성을 반영해 초기 진화 단계로 역산
4) 각 시점에서 변화된 값을 기반으로 과거에서 미래까지의 진화 궤적을 시각화



〈그림 7〉 M101의 은하 진화 도표

나. 은하 진화 프로그램을 활용한 은하의 현재 단계 분석



〈그림 8〉 은하 진화 프로그램 분석 결과

1) 은하 이미지 분석 프로그램을 통해 은하 형태와 측광 분석
2) 은하 스펙트럼 분석 프로그램을 통해 방출선 및 물리적 특성 분석
3) 은하 진화 지수 값을 입력한 은하 진화 프로그램 제작
4) 대규모 은하 데이터와 머신러닝을 통한 안정된 진화 모델 구축
5) 관측한 은하의 값을 입력해 은하 진화도 분석

결론

- 은하 진화 지수(GEI)를 설계하여 물리량을 통해 정량적으로 비교함으로써 현재 은하가 어느정도 변화하였는지, 현재는 어떤 단계에 있는지 확인 가능하게 되었다.
- 은하 형태 분석기와 GEI 분석기를 구현하여 과거 은하의 상태와 미래의 은하 상태를 예측함으로써 거시적인 관점에서 어떻게 우주가 변화하는지 확인할 수 있다.

제언

- 다양한 은하 표본과 독립적인 관측 자료를 활용하여 GEI의 신뢰성과 적용 범위의 추가적인 검증이 필요하다.
- GEI 진화 단계의 타당성 검증하고, 은하 진화 모형을 개선할 필요가 있다.
- 더 많은 물리량을 이용한 도표를 제작한 후 은하 진화 지수의 추가적인 발전이 필요하다.

참고문헌

문준성. (2021). 은하 간 상호작용의 중력 및 유체역학적 효과에 의한 은하 쌍의 진화 (박사학위논문, 연세대학교).
신은진. (2023). 중입자물리가 은하 형성과 진화에 미치는 영향에 대한 수치실험 연구 (박사학위논문, 서울대학교).
이철희, & 심현진. (2017). 가까운 폭발적 항성생성은하의 분광 관측. 한국지구과학회지, 38(3), 209-221. https://doi.org/10.5467/JKESS.2017.38.3.209
Cox, I. G., et al. (2026). The CEERS photometric and physical parameter catalog. The Astrophysical Journal, 1005(1), 62. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae6f13
Kartaltepe, J. S., et al. (2023). CEERS Key Paper. III. The diversity of galaxy structure and morphology at z = 3–9 with JWST. The Astrophysical Journal Letters, 946(1), L15. https://doi.org/10.3847/2041-8213/acad01